

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:
Salsadilla Hanny Azizah
109082500014
S1 IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Mesin abstrak adalah model komputasi yang digunakan untuk merepresentasikan suatu sistem pengolahan data tanpa memperhatikan detail implementasi perangkat kerasnya. Mesin abstrak menyediakan sekumpulan tipe data dan operasi dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan adanya mesin abstrak, pengembang dapat lebih fokus pada logika dan algoritma yang digunakan dibandingkan dengan cara kerja perangkat keras yang menjalankannya.

Konsep mesin abstrak banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena mampu menyederhanakan proses perancangan sistem. Setiap mesin abstrak memiliki kumpulan data yang dapat diolah serta operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Operasi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan masalah yang ingin diselesaikan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Salah satu contoh penerapan mesin abstrak adalah pada permainan domino. Dalam kasus ini, data yang digunakan berupa kartu domino yang memiliki dua sisi dengan jumlah titik (pip) tertentu. Mesin abstrak domino menyediakan operasi-operasi dasar seperti mengocok kartu, mengambil kartu dari tumpukan, melihat gambar atau nilai kartu, serta menentukan nilai kartu yang dimainkan.

Dengan menggunakan mesin abstrak, proses pemodelan suatu masalah menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Pendekatan ini membantu dalam pengembangan program yang lebih modular, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Oleh karena itu, mesin abstrak menjadi salah satu konsep penting dalam ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak.

SOAL LATIHAN

Mesin Abstrak

1. Mesin Abstrak Domino(Soal 1 -2)

Source Code:

```
//Salsadilla Hanny Azizah_109082500014

package main

import "fmt"

type Domino struct {
    sisi1 int
    sisi2 int
    nilai int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu [28]Domino
    jumlah int
}

func kocokKartu(D *Dominoes) {
    var temp Domino

    if D.jumlah > 1 {
        temp = D.kartu[0]
        D.kartu[0] = D.kartu[1]
        D.kartu[1] = temp
    }
}

func ambilKartu(D *Dominoes) Domino {
    var hasil Domino

    if D.jumlah > 0 {
        D.jumlah--
        hasil = D.kartu[D.jumlah]
    }

    return hasil
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return d.sisi1
    }
    return d.sisi2
}
```

```

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.sisi1 + d.sisi2
}

func galiKartu(D *Dominoes, target Domino) Domino {
    var kartu Domino

    for D.jumlah > 0 {
        kartu = ambilKartu(D)

        if kartu.sisi1 == target.sisi1 ||
           kartu.sisi1 == target.sisi2 ||
           kartu.sisi2 == target.sisi1 ||
           kartu.sisi2 == target.sisi2 {
            return kartu
        }
    }

    return Domino{}
}

func sepasangKartu(d1 Domino, d2 Domino) bool {
    return nilaiKartu(d1)+nilaiKartu(d2) == 12
}

func main() {
    var D Dominoes
    var i int
    var kartu Domino
    var d1, d2 Domino

    fmt.Print("Jumlah kartu: ")
    fmt.Scan(&D.jumlah)

    for i = 0; i < D.jumlah; i++ {
        fmt.Printf("Sisi 1 kartu %d: ", i+1)
        fmt.Scan(&D.kartu[i].sisi1)

        fmt.Printf("Sisi 2 kartu %d: ", i+1)
        fmt.Scan(&D.kartu[i].sisi2)

        D.kartu[i].nilai = D.kartu[i].sisi1 +
D.kartu[i].sisi2
        D.kartu[i].balak = D.kartu[i].sisi1 ==
D.kartu[i].sisi2
    }

    kocokKartu(&D)

    kartu = ambilKartu(&D)

    fmt.Println("\nKartu yang diambil:")
    fmt.Println("Sisi 1 =", gambarKartu(kartu, 1))
    fmt.Println("Sisi 2 =", gambarKartu(kartu, 2))
    fmt.Println("Nilai =", nilaiKartu(kartu))
}

```

```

        fmt.Println("\nMasukkan kartu pertama")
        fmt.Print("Sisi 1: ")
        fmt.Scan(&d1.sisi1)
        fmt.Print("Sisi 2: ")
        fmt.Scan(&d1.sisi2)

        fmt.Println("Masukkan kartu kedua")
        fmt.Print("Sisi 1: ")
        fmt.Scan(&d2.sisi1)
        fmt.Print("Sisi 2: ")
        fmt.Scan(&d2.sisi2)

        if sepasangKartu(d1, d2) {
            fmt.Println("Pasangan bernilai 12")
        } else {
            fmt.Println("Bukan pasangan bernilai 12")
        }

        fmt.Println("Salsadilla Hanny Azizah_109082500014")
    }
}

```

Output:

```

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Struktur Data\mesinAbstrak\mesinAbstrak.go"
Jumlah kartu: 3
Sisi 1 kartu 1: 1
Sisi 2 kartu 1: 4
Sisi 1 kartu 2: 2
Sisi 2 kartu 2: 5
Sisi 1 kartu 3: 3
Sisi 2 kartu 3: 3

Masukkan kartu pertama
Sisi 1: 1
Sisi 2: 4

Masukkan kartu kedua
Sisi 1: 2
Sisi 2: 5

Pasangan bernilai 12

Salsadilla Hanny Azizah 109082500014

```

Deskripsi Program:

Program ini mengimplementasikan mesin abstrak domino menggunakan tipe data Domino dan Dominoes. Setiap kartu domino memiliki dua sisi yang menyimpan angka

tertentu, serta informasi nilai kartu dan status balak. Program menyediakan beberapa operasi dasar, yaitu mengocok kartu, mengambil kartu dari tumpukan, melihat sisi kartu, menghitung nilai kartu, mencari kartu yang memiliki sisi sama dengan kartu tertentu, dan memeriksa apakah dua kartu memiliki total nilai 12. Seluruh data kartu diinputkan langsung oleh pengguna sehingga program dapat digunakan untuk berbagai variasi data tanpa perlu mengubah source code.

2. Gappleh (Soal 3)

Source Code:

```
// Salsadilla Hanny Azizah_109082500014

package main

import "fmt"

type Domino struct {
    sisi1 int
    sisi2 int
}

func bisaDisambung(a Domino, b Domino) bool {
    return a.sisi1 == b.sisi1 ||
           a.sisi1 == b.sisi2 ||
           a.sisi2 == b.sisi1 ||
           a.sisi2 == b.sisi2
}

func main() {
    var kartu1, kartu2 Domino

    fmt.Println("Kartu Pertama")
    fmt.Print("Sisi 1: ")
    fmt.Scan(&kartu1.sisi1)
    fmt.Print("Sisi 2: ")
    fmt.Scan(&kartu1.sisi2)

    fmt.Println("Kartu Kedua")
    fmt.Print("Sisi 1: ")
```

```

    fmt.Scan(&kartu2.sisi1)
    fmt.Print("Sisi 2: ")
    fmt.Scan(&kartu2.sisi2)

    if bisaDisambung(kartu1, kartu2) {
        fmt.Println("Kartu dapat disambungkan")
    } else {
        fmt.Println("Kartu tidak dapat disambungkan")
    }

    fmt.Println("Salsadilla Hanny Azizah_109082500014")
}

```

Output:

```

> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMEST
  Azizah\gapleh\gapleh.go"
Kartu Pertama
Sisi 1: 3
Sisi 2: 5
Kartu Kedua
Sisi 1: 5
Sisi 2: 6
Kartu dapat disambungkan
Salsadilla Hanny Azizah_109082500014
> go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMEST
  Azizah\gapleh\gapleh.go"
Kartu Pertama
Sisi 1: 3
Sisi 2: 5
Kartu Kedua
Sisi 1: 5
Sisi 2: 6
Kartu dapat disambungkan
Salsadilla Hanny Azizah_109082500014

```

Deskripsi Program:

Program ini merupakan simulasi sederhana permainan Gapleh. Dua kartu domino dapat disambungkan apabila terdapat angka yang sama pada salah satu sisi kedua kartu tersebut. Pengguna memasukkan dua kartu domino, kemudian program akan memeriksa apakah kedua kartu dapat dimainkan secara berurutan berdasarkan kesamaan angka pada sisi-sisinya.

3. Mesin Abstrak Karakter

Source Code:

```
// Salsadilla Hanny Azizah_109082500014

package main

import "fmt"

var pita string
var idx int
var karakter byte

func start() {
    idx = 0
    karakter = pita[idx]
}

func maju() {
    idx++

    if idx < len(pita) {
        karakter = pita[idx]
    }
}

func eop() bool {
    return karakter == '.'
}

func cc() byte {
    return karakter
}

func main() {
    var jumlahKarakter int
    var jumlahA int
    var jumlahLE int
    var frekuensi float64
    var prev byte

    fmt.Print("Masukkan karakter (akhiri dengan .): ")
    fmt.Scan(&pita)

    start()

    prev = ' '

    for !eop() {

        jumlahKarakter++
    }
}
```



```

        if cc() == 'A' {
            jumlahA++
        }

        if prev == 'L' && cc() == 'E' {
            jumlahLE++
        }

        prev = cc()

        maju()
    }

    if jumlahKarakter > 0 {
        frekuensi = float64(jumlahA) /
float64(jumlahKarakter)
    }

    fmt.Println("Jumlah karakter =", jumlahKarakter)
    fmt.Println("Jumlah huruf A =", jumlahA)
    fmt.Println("Frekuensi A =", frekuensi)
    fmt.Println("Jumlah LE =", jumlahLE)

    fmt.Println("Salsadilla Hanny Azizah_109082500014")
}

```

Output:

```

PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER
● > go run "d:\Telkom University Purwokerto Salsa\SE
Azizah\mesin Karakter\mesinKarakter.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan .): ALALEA.
Jumlah karakter = 6
Jumlah huruf A = 3
Frekuensi A = 0.5
Jumlah LE = 1
Salsadilla Hanny Azizah_109082500014
○ PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER
\

```

Deskripsi Program:

Program ini mengimplementasikan mesin abstrak karakter yang membaca rangkaian karakter yang diakhiri tanda titik (.). Program menyediakan operasi dasar berupa start(), maju(), eop(), dan cc(). Setelah seluruh karakter dibaca, program menghitung jumlah karakter, jumlah huruf A, frekuensi kemunculan huruf A, dan jumlah pasangan huruf "LE" yang muncul dalam rangkaian karakter tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Munir, *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*. Bandung: Informatika, 2020.
- Nugroho, *Dasar Pemrograman Golang*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2021.
- A. A. Donovan dan B. W. Kernighan, *The Go Programming Language*. Boston: Addison-Wesley Professional, 2015.